

11658번 - 구간 합 구하기 3 성공



4 플래티넘 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	8768	3116	2054	35.623%

문제

$N \times N$ 개의 수가 $N \times N$ 크기의 표에 채워져 있다. 그런데 중간에 수의 변경이 빈번히 일어나고 그 중간에 어떤 부분의 합을 구하려 한다. 표의 i 행 j 열은 (i, j) 로 나타낸다. (x_1, y_1) 부터 (x_2, y_2) 까지 합이란 $x_1 \leq x \leq x_2, y_1 \leq y \leq y_2$ 를 만족하는 모든 (x, y) 에 있는 수의 합이다.

예를 들어, $N = 4$ 이고, 표가 아래와 같이 채워져 있는 경우를 살펴보자.

1	2	3	4
2	3	4	5
3	4	5	6
4	5	6	7

여기서 $(2, 2)$ 부터 $(3, 4)$ 까지 합을 구하면 $3+4+5+4+5+6 = 27$ 이 된다. $(2, 3)$ 을 7로 바꾸고 $(2, 2)$ 부터 $(3, 4)$ 까지 합을 구하면 $3+7+5+4+5+6=30$ 이 된다.

표에 채워져 있는 수와 변경하는 연산과 합을 구하는 연산이 주어졌을 때, 이를 처리하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 표의 크기 N 과 수행해야 하는 연산의 수 M 이 주어진다. ($1 \leq N \leq 1024, 1 \leq M \leq 100,000$) 둘째 줄부터 N 개의 줄에는 표에 채워져있는 수가 1행부터 차례대로 주어진다. 다음 M 개의 줄에는 네 개의 정수 w, x, y, c 또는 다섯 개의 정수 w, x_1, y_1, x_2, y_2 가 주어진다. $w = 0$ 인 경우는 (x, y) 를 c ($1 \leq c \leq 1,000$)로 바꾸는 연산이고, $w = 1$ 인 경우는 (x_1, y_1) 부터 (x_2, y_2) 의 합을 구해 출력하는 연산이다. ($1 \leq x_1 \leq x_2 \leq N, 1 \leq y_1 \leq y_2 \leq N$) 표에 채워져 있는 수는 1,000보다 작거나 같은 자연수이다.

출력

$w = 1$ 인 입력마다 구한 합을 순서대로 한 줄에 하나씩 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 5
1 2 3 4
2 3 4 5
3 4 5 6
4 5 6 7
1 2 2 3 4
0 2 3 7
1 2 2 3 4
0 3 4 5
1 3 4 3 4
```

예제 출력 1 복사

27
30
5

출처

- 문제를 만든 사람: baekjoon (/user/baekjoon)

알고리즘 분류

- Data Structures (/problem/tag/175)
- Segment Tree (/problem/tag/65)
- Prefix Sum (/problem/tag/139)
- Multidimensional Segment Tree (/problem/tag/166)